



«Qostanai Industry Hackathon» республикалық хакатон

Кейс ұйымдастырушысы: «АЛЛЮР» компаниялар тобы» АҚ

КЕЙС 2

«Автомобиль зауытының цифрлық егізі»

Demo Day: 2026 жылғы 16 қазан
(Қостанай қаласы, Абай даңғылы, 28/1)

Қостанай қ.

Кейс сипаттамасы

Автомобиль өндірісі өзара байланысты көптеген процестерді қамтиды: құрамдас бөлшектерді жеткізу, жабдықтардың жұмысы, өндірістік желілер, сапаны бақылау және логистика. Барлық учаскелердің жағдайын нақты уақыт режимінде бақылау қиын, бұл жедел шешімдер қабылдауды және тәуекелдерді болжауды күрделендіреді.

Міндет

Зауыттың өндірістік процестері мен негізгі көрсеткіштерін нақты уақытқа барынша жақын режимде визуализациялауды қамтамасыз ететін цифрлық егіздің тұжырымдамасын немесе прототипін әзірлеу.

Шешімге қойылатын талаптар

- өндірістік учаскелер мен жабдықтарды визуализациялау;
- негізгі көрсеткіштерді (өнімділік, жүктеме, бос тұрып қалу, сапа) мониторингтеу;
- оқиғалар мен ауытқуларды көрсету;
- басшыларға арналған аналитикалық панель;
- жабдықтардың ықтимал бос тұрып қалуы мен өндірістегі тар орындарды болжау (мүмкіндігінше ЖИ қолдану арқылы).

Бастапқы деректер

Қатысушыларға келесі деректер ұсынылуы мүмкін:

- өндірістік желілердің жұмысы туралы деректер;
- жабдықтардың бос тұрып қалу статистикасы;
- өндірістік жоспарлар;
- өнім сапасының көрсеткіштері;
- өндірістік учаскелердің схемасы.

Күтілетін нәтиже

- шешімнің архитектурасы;
- интерактивті прототип немесе MVP;
- негізгі пайдалану сценарийлерінің демонстрациясы;
- бизнес үшін ықтимал әсерді бағалау.

Бағалау критерийлері

- практикалық қолдану мүмкіндігі;
- инновациялық деңгейі;
- визуализация сапасы;
- аналитика мен ЖИ-ді қолдану;
- шешім презентациясының сапасы.

Күтілетін әсер: өндірістік процестердің ашықтығын арттыру, жабдықтардың бос тұрып қалуын қысқарту және басқарушылық шешімдердің сапасын жақсарту.